



1.1.3 Gráficos com JavaFX

Celso Paím



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

- Um gráfico (*chart*) é uma representação visual com formas geométricas construída a partir de informações numéricas organizadas em uma tabela, facilitando assim a compreensão de fenómenos estatísticos. Existem vários tipos de gráficos, os mais utilizados são os de barras, os de linhas e os gráficos circulares.
- Até ao JavaFX para que uma aplicação Java Swing ou AWT pudesse disponibilizar gráficos, era necessário importar APIs externas, sendo a *JFreeChart* a mais popular por ser *open-source*, gratuita e relativamente fácil de utilizar, mas limitada em recursos e funcionalidades se comparada com outras APIs proprietárias e de licença comercial.
- O JavaFX suporta nativamente gráficos e com funcionalidades avançadas, constituindo mais um ponto forte para a sua adoção.



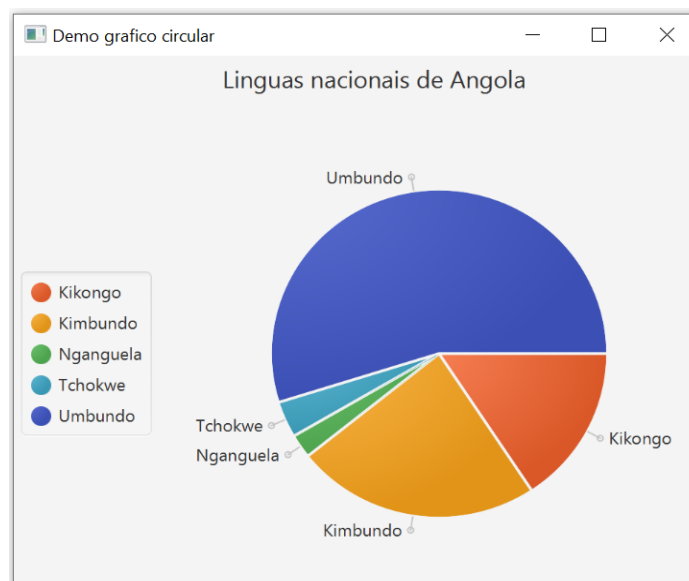
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

Gráfico circular (Pie chart)

O gráfico circular, também conhecido como gráfico de pizza ou de tarte (*pie chart*) é um tipo de gráfico no qual os sectores de um círculo são usados para representar diferentes proporções de toda a informação. O ângulo do arco de um sector varia de acordo com o percentual de informação representado por aquele sector. No JavaFX, o gráfico de pizza é representado pela classe `PieChart`.



PieChartDemo.java



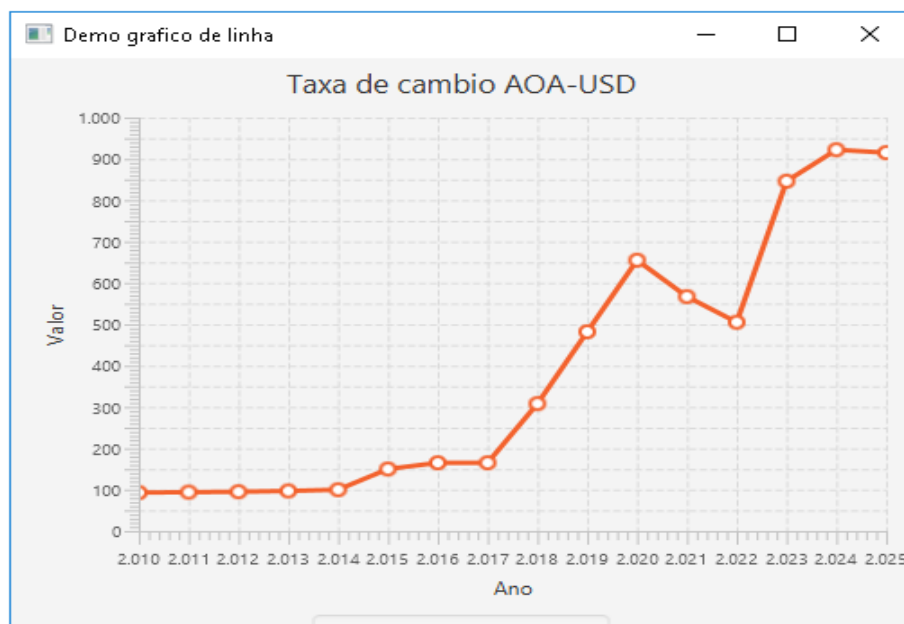
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

Gráfico de linha (Line chart)

É definido como o tipo de gráfico que exibe informações com uma série de pontos de dados chamados de marcadores, ligados por segmentos de linha recta. O gráfico de linha é composto por dois eixos, um vertical e outro horizontal, e por uma linha que mostra a evolução de um fenómeno ou processo. A salientar que é possível ter mais que uma série de dados no mesmo gráfico de linha. No JavaFX, o gráfico de linha é representado pela classe `LineChart`.





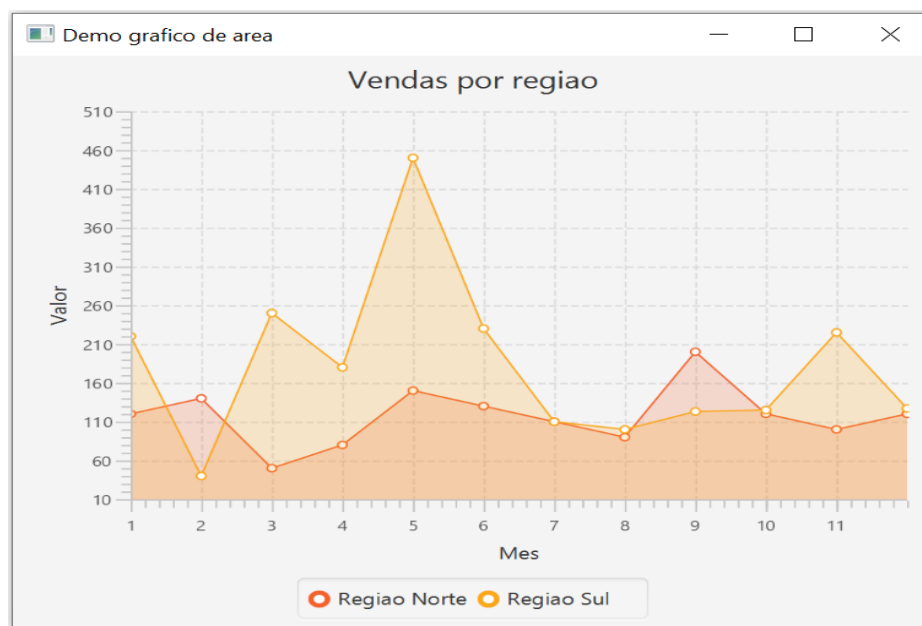
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

Gráfico de área (Area chart)

Um gráfico de área é usado para exibir os dados quantitativos graficamente, desenhando uma área para a série de pontos num plano XY. Também podemos ter mais que uma série de dados no mesmo gráfico de área. No JavaFX, a classe `AreaChart` representa o gráfico de área.





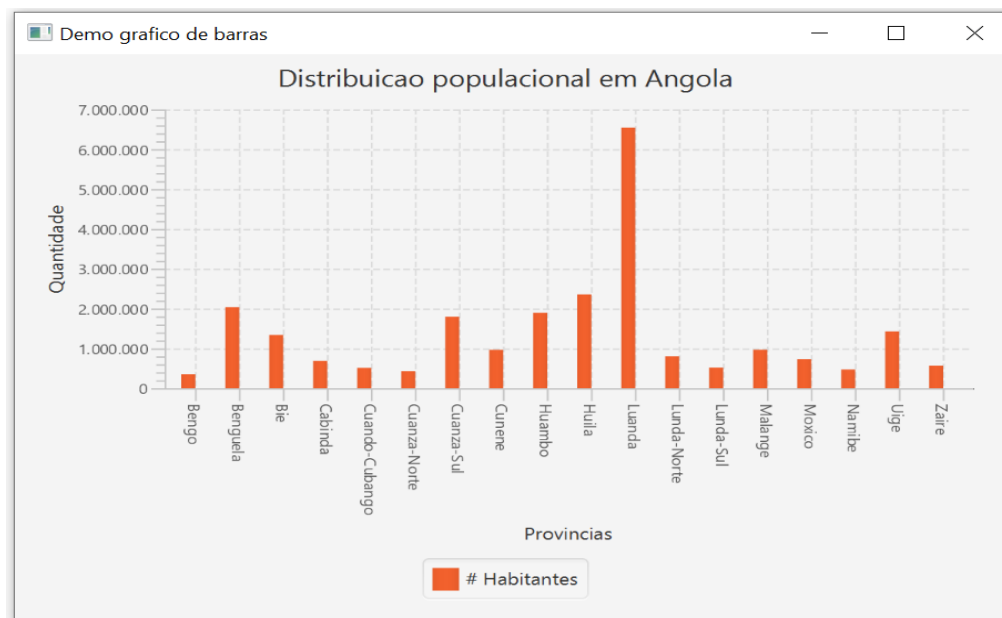
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

Gráfico de barras (Bar chart)

Um gráfico de barras pode ser definido como um diagrama no qual as barras rectangulares são usadas para representar os valores de dados numéricos. A altura das barras (caso seja um gráfico de barras verticais) ou o comprimento das barras (caso seja horizontal), varia de acordo com os valores numéricos. No JavaFX, a classe `BarChart` representa o gráfico de barras, que também pode ter mais que uma série de dados.





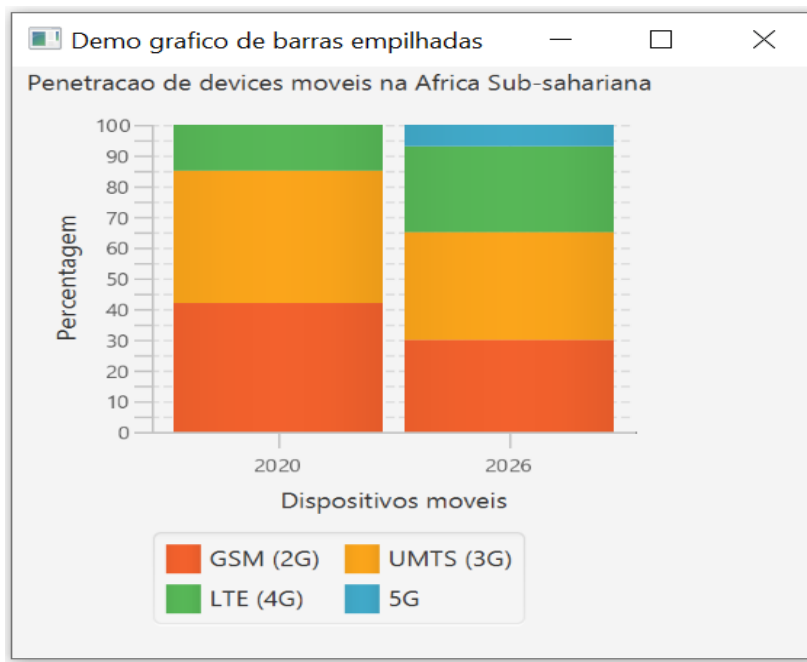
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

Gráfico de barras empilhadas (Stacked bar chart)

Em gráficos de barras empilhadas, os valores dos diferentes grupos são exibidos em uma barra rectangular na forma de uma pilha. No JavaFX são representados pela classe `StackedBarChart`.





Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

**THE NETWORK ENGINEERS
TEAM BEFORE LEAVING FOR
HOLIDAYS**

